

Шаблон отчёта по лабораторной работе №7

Дискретно-событийное моделирование

Сингх Ааруши

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Модель М/М/с	7
3.2	Модель Росса	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Реализация модели М/М/с	8
4.2	Реализация модели Росса	9
5	Выводы	10
	Список литературы	11
6	Список литературы	12

Список иллюстраций

4.1	модели M/M/c	8
4.2	модели Росса	9

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить методы дискретно-событийного моделирования, реализовать модель М/М/с и модель Росса, выполнить моделирование в среде Jupyter Notebook на языке Julia, а также построить графики и провести анализ результатов.

2 Задание

В ходе лабораторной работы требовалось: Создать рабочий каталог проекта. Установить необходимые пакеты Julia. Реализовать модель M/M/c. Реализовать модель Росса. Выполнить моделирование. Построить графики. Проанализировать результаты моделирования.

3 Теоретическое введение

3.1 Модель M/M/c

Модель M/M/c представляет собой систему массового обслуживания с несколькими каналами обслуживания. Особенности модели: входящий поток заявок является пуассоновским; время обслуживания распределено по экспоненциальному закону; система содержит несколько серверов. Основные параметры модели: λ — интенсивность входящего потока; μ — интенсивность обслуживания; c — количество каналов обслуживания. Модель используется для анализа: времени ожидания; загрузки системы; длины очереди; эффективности обслуживания.

3.2 Модель Росса

Модель Росса используется для исследования надёжности технических систем. Система состоит из: основных машин; резервных машин; ремонтного устройства. При отказе рабочей машины: используется резервная машина; неисправная машина отправляется в ремонт. Если резерв отсутствует, происходит отказ системы. Модель позволяет оценить: среднее время работы системы; влияние количества резервных машин; влияние скорости ремонта.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация модели M/M/c

В модели были заданы: количество серверов; интенсивность поступления заявок; интенсивность обслуживания. В ходе моделирования определялись: время прибытия заявок; время ожидания; время обслуживания. Были построены графики: времени ожидания; общего времени нахождения заявок в системе.

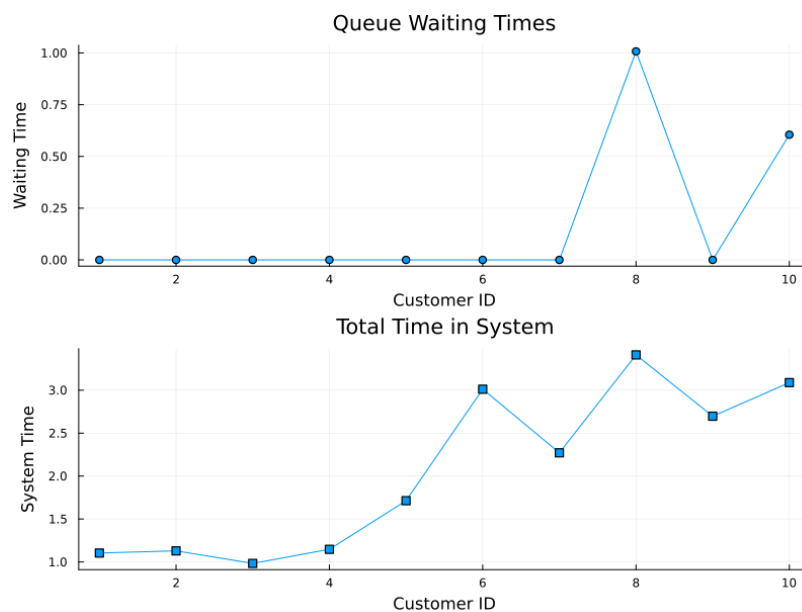


Рисунок 4.1: модели M/M/c

4.2 Реализация модели Росса

В модели были заданы: количество рабочих машин; количество резервных машин; параметры отказов; параметры ремонта. В ходе моделирования анализировалось: изменение количества исправных машин; время до отказа системы. Был построен график изменения числа запасных машин во времени.

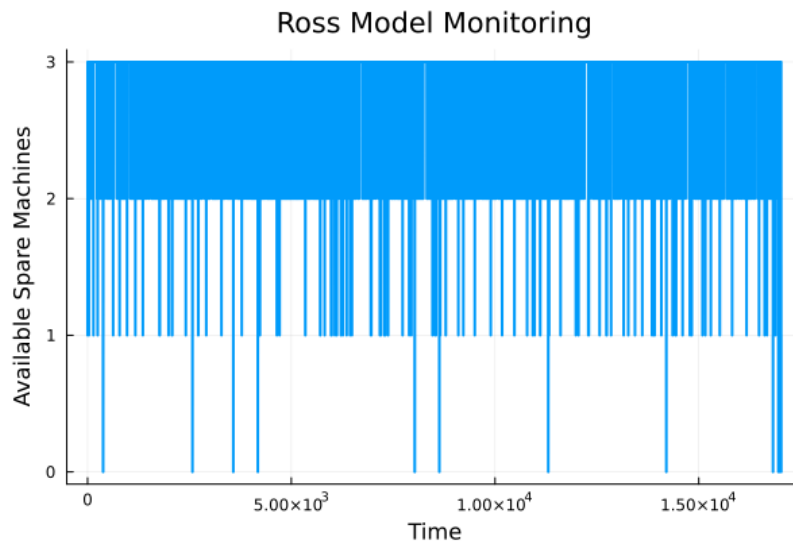


Рисунок 4.2: модели Росса

В результате выполнения лабораторной работы были получены: графики работы систем; данные о времени ожидания; данные о времени работы системы до отказа. Анализ показал: увеличение количества серверов уменьшает время ожидания; увеличение числа резервных машин повышает надёжность системы; увеличение количества ремонтников ускоряет восстановление системы.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены методы дискретно-событийного моделирования. Были реализованы: модель M/M/c; модель Росса. Также были построены графики и выполнен анализ эффективности и надёжности систем.

Список литературы

6 Список литературы

1. Росс Ш. Теория вероятностей. — Москва: Академкнига, 2010.
2. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. — Москва: Машиностроение, 1979.
3. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. — Москва: URSS, 2015.
4. Law A. M. Simulation Modeling and Analysis. — New York: McGraw-Hill, 2015.
5. Banks J. Discrete-Event System Simulation. — Pearson Education, 2010.